

Symmetry 初探

軸Symmetry · 摺紙 · Symmetry軸可以多過一條 · 65 min

核心Trap : □ Symmetry軸可以多過一條！Square有 4 條Symmetry軸，唔係只得 1 條！

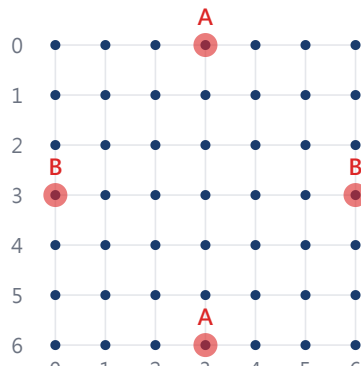
Prerequisites : 小二平面圖形基本認識

Lesson Objectives : ① 認識軸Symmetry ② 找Symmetry軸 ③ 畫Symmetry圖形 ④ 摺紙驗證

Textbook Reference : 《小學數學新思維》3下B冊 單元十六

Student Name : _____ Class : _____ Date : _____

Duration : _____



一、Warm-Up (5 min) (共 5 題)



#	Question	Difficulty	Answer Area
1	Symmetry圖形摺埋之後，兩邊會 _ _ _ _ (一模一樣 / 唔同) 。		
2	一個心形 左右兩半係咪Symmetry?		
3	Square有幾多條Symmetry軸? A. 1條 B. 2條 C. 4條		
4	Rectangle有幾多條Symmetry軸? A. 1條 B. 2條 C. 4條 (提示：同Square唔同!)		
5	Circle形有幾多條Symmetry軸? (提示：任何穿過Circle心嘅直線都係!)		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：軸Symmetry係咩? 最重要

- ① 軸Symmetry：一個圖形沿住一條直線對摺，兩邊完全重合
- ② Symmetry軸：嗰條用來對摺嘅直線
- ③ 檢驗方法：想像將圖形沿線對摺，兩邊係咪完全一樣?
- ④ 日常生活：蝴蝶、樹葉、心形、人臉 (大約) 都係Symmetry!



蝴蝶
1條Symmetry軸



心形
1條Symmetry軸



Square
4條Symmetry軸



Rectangle
2條Symmetry軸

例題 1：辨別Symmetry圖形

以下哪些是軸Symmetry圖形？A. Square B. Parallelogram C. 等邊Triangle D. Trapezoid

A. Square → 係！有 4 條Symmetry軸

B. Parallelogram → 唔係！（一般Parallelogram冇Symmetry軸）

C. 等邊Triangle → 係！有 3 條Symmetry軸

D. Trapezoid → 睇情況！等腰Trapezoid有 1 條，一般Trapezoid冇

⚠ 常見Trap：以為所有四邊形都有Symmetry軸！Parallelogram（非特殊）係冇Symmetry軸㗎！

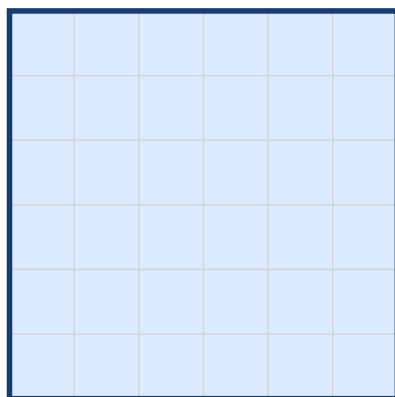
💡 快速檢查法：拎張紙，畫個圖形，試下摺！如果能完全重疊 → 有Symmetry軸！

知識點一 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	以下邊啲係軸Symmetry圖形？A. Circle形 B. 不等邊Triangle C. 等腰Triangle D. Square		
7	英文字母「A」有Symmetry軸嗎？「B」呢？「C」呢？		
8	一個等邊Triangle有幾多條Symmetry軸？畫出嚟！		

知識點二：找Symmetry軸 ● 必考

- ① Square：4 條Symmetry軸（2條對邊中點連線 + 2條對角線）
- ② Rectangle：2 條Symmetry軸（2條對邊中點連線，對角線唔係！）
- ③ 等邊Triangle：3 條（每條由頂點到底邊中點）
- ④ Circle形：無限多條（任何穿過Circle心嘅直線都係！）
- ⑤ 等腰Triangle：1 條（由頂點到底邊中點）



6 格 × 6 格 Symmetry繪圖格

例題 2：Symmetry軸的數量

Rectangle有幾多條Symmetry軸？畫出嚟！

Rectangle有 2 條Symmetry軸：

1. 穿過左右兩邊中點嘅垂直線
2. 穿過上下兩邊中點嘅水平線

(注意：對角線唔係Rectangle嘅Symmetry軸！因為沿對角線摺，兩邊唔會重合！)

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	Square有幾多條Symmetry軸？畫出全部。		
10	等腰Triangle有幾多條Symmetry軸？不等邊Triangle呢？		
11	在方格紙上 (上面 6x6 格)，畫一個Symmetry圖形 (左右 Symmetry)。		
12	正五邊形有幾多條Symmetry軸？試下畫！ (提示：同正五邊形嘅頂點數量有關)		

知識點三：畫Symmetry圖形

- ① 用方格紙：先畫Symmetry軸，然後逐格點畫鏡像
- ② 規律：Symmetry軸左邊嘅點，右邊相同距離要有對應點
- ③ 用摺紙法：實際摺一張紙，剪出形狀，打開就係Symmetry圖形！
- ④ P3 重點：左右Symmetry (垂直Symmetry軸) 最常見

例題 3：畫Symmetry圖形

在方格紙上，Symmetry軸在正中間 (垂直)。左邊第 2 行第 3 格填了顏色。右邊 Symmetry位置係邊格？

Symmetry軸喺正中間 (第3和第4行之間)

左邊第 2 行 → 右邊Symmetry = 倒數第 2 行 = 第 5 行

答案：右邊第 5 行第 3 格

Symmetry摺紙遊戲！

拎一張紙 → 對摺 → 剪一個形狀 → 打開！

你剪出嚟嘅形狀一定係Symmetry㗎！試下剪唔同嘅形狀！

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
13	Symmetry軸係一條 _ _ 線，圖形沿佢對摺後兩邊會 _ _ 。		
14	Square有 _ _ 條Symmetry軸。		
15	以下邊個數字有Symmetry軸？0, 1, 2, 3, 8 (提示：諗下沿橫線摺)		

Intermediate Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	一個正六邊形有幾多條Symmetry軸？(提示：3條穿過對角 + 3條穿過對邊中點)		
17	Rectangle嘅對角線係咪Symmetry軸？用摺紙法解釋！(提示：諗下Rectangle沿對角線摺會點？)		
18	在方格紙上畫一個「十」字形。呢個圖形有幾多條Symmetry軸？		

Challenge Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	一個Rhombus (四條邊相等但唔係Square) 有幾多條Symmetry軸？畫出嚟證明！		

20	在方格紙上，完成一個左右Symmetry的圖案：左半邊已畫，請畫出右半邊的鏡像。		
21	摺紙挑戰：用一張紙，對摺一次，剪一刀。打開後得到咩形狀？如果對摺兩次（十字摺），再剪一刀呢？試下！（提示：對摺次數越多，圖案越複雜！）		

四、生活Word Problems（共 5 題）🎯

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	 搵出屋企 3 樣Symmetry嘅物品。（例如：碟、杯、書...）		
23	 寫出 5 個有Symmetry軸嘅大寫英文字母。		
24	□ 企喺鏡前面：你的左邊喺鏡入面變成右邊。呢個係咪Symmetry？Symmetry軸喺邊？		
25	 用摺紙+剪刀，創作出一個Symmetry圖案。貼喺下面！描述你的創作過程。		
26	 觀察建築物：好多建築物嘅正面係左右Symmetry嘅。搵一個例子，畫出佢嘅外形，標示Symmetry軸。		

五、Homework（課後完成）📝

Foundation (Required)題（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	Circle形有幾多條Symmetry軸？A. 1條 B. 2條 C. 無限多		
H2	Square和Rectangle，邊個Symmetry軸多啲？多幾多？		
H3	人體（外表）大約有幾多條Symmetry軸？係咩方向？		
H4	以下圖形有冇Symmetry軸？如有，有幾多條？A. 等腰Trapezoid B. Parallelogram		

H5	摺紙實驗：對摺一張紙一次，剪一個半心形。打開後係咩形狀？有幾多條Symmetry軸？		
----	--	--	--

Advanced (Optional)題（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	正八邊形（stop sign 形狀）有幾多條Symmetry軸？（提示：4條穿過對角 + 4條穿過對邊中點）		
H7	在方格紙上設計一個有 2 條Symmetry軸的圖案（上下Symmetry + 左右Symmetry）。畫出你的設計。		
H8	雪花  通常有 6 條Symmetry軸。你能用摺紙方法（對摺 3 次）剪出一個六角Symmetry嘅雪花嗎？試下！		

六、Common Error Summary（8 min）

✅ Self Check（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題（100%正確）

☐ 挑戰 🌿 進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	Square只有1條Symmetry軸	Square有 4 條！2條中線 + 2條對角線
2	Rectangle對角線係Symmetry軸	Rectangle只有 2 條Symmetry軸（中線），對角線唔係！
3	所有Triangle都有Symmetry軸	只有等腰和等邊Triangle先有Symmetry軸
4	Parallelogram有Symmetry軸	一般Parallelogram冇Symmetry軸（Rhombus除外）
5	Symmetry只可以左右	Symmetry軸可以係垂直、水平、或者斜嘅！
6	畫鏡像時距離計錯	Symmetry軸兩邊嘅對應點，距離必定相同
7	Circle形只有2條或4條Symmetry軸	任何穿過Circle心嘅直線都係Symmetry軸 → 無限多條

🧠 Mnemonic一：「Square有四條，長方只得二；三角要等腰，Circle形無限次！」

🧠 Mnemonic二：「Symmetry軸係摺線，兩邊一模一樣；方格紙上畫鏡像，距離相同要記帳！」

①

睇圖形

係咩形狀？

②

想像摺

沿邊條線摺會重疊？

③

數Symmetry軸

有幾多條？

④

摺紙驗證

實際摺下！

✨ Symmetry係大自然最鍾意嘅設計！由蝴蝶到花朵，由雪花到人臉，Symmetry無處不在！你係Symmetry小發現家！🦋✨

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Symmetry初探」。重點：① 認識軸Symmetry ② 找Symmetry軸 ③ 畫Symmetry圖形 ④ 摺紙驗證。

最易錯嘅 3 個Trap：□ Symmetry軸可以多過一條！Square有 4 條Symmetry軸，唔係只得 1 條！

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Symmetry初探」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

📄 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱Challenge Tier 17-21